

תמסיר 8

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7 המשפטים הבאים מורכבים מאלה שטיפלנו בהם עד כה. נשתמש במילון הבא:
- 8 תחום הדיון: קבוצת כל הספרים וכל בני האדם
- 9 Uxy : x מבין את y
- 10 Lxy : x מחבב את y
- 11 Axy : x מעריץ את y
- 12 Rxy : x קורא את y
- 13 Lx : x לוגיקן
- 14 Px : x אדם
- 15 p : פרינקיפיה מתמטיקה
- 16 a : אליס בארץ הפלאות
- 17 g : לא רעב ולא אוהב
- 18 מאחר ותחום הדיון לא כולל רק בני אדם, כשנרצה לומר משהו בפרט על בני אדם נשתמש בפרדיקט 'Px'.
- 19
- 20 • מישוהו מבין את פרינקיפיה מתמטיקה ואת אליס בארץ הפלאות. (משפט-I)
- 21 יש x כך ש-[x אדם וגם (x מבין את פרינקיפיה מתמטיקה וגם x מבין את אליס בארץ הפלאות)].
- 22 $(\exists x)[Px \& (Uxp \& Uxa)]$
- 23
- 24 • מישוהו מבין את פרינקיפיה מתמטיקה ומישוהו מבין את אליס בארץ הפלאות. (קוניונקציה של משפטי-I)
- 25 יש x כך ש-[x אדם וגם x מבין את פרינקיפיה מתמטיקה וגם x מבין את אליס בארץ הפלאות].
- 26 $(\exists x)(Px \& Uxp) \& (\exists x)(Px \& Uxa)$
- 27 המשפט הראשון אומר שיש אדם אחד שמבין את שני הספרים, ואילו המשפט השני אומר שיש מישוהו שמבין את פרינקיפיה מתמטיקה ויש מישוהו שמבין את אליס בארץ הפלאות (זה לא בהכרח אותו אדם).
- 28
- 29
- 30
- 31 • כל מי שקורא את לא רעב ולא אוהב גם מבין אותו וגם אוהב אותו. (משפט-A)
- 32 כל y הוא כזה ש-[אם y אדם וגם y קורא את לא רעב ולא אוהב] אז y מבין את לא רעב ולא אוהב וגם y אוהב את לא רעב ולא אוהב].
- 33 $(\forall y)[(Py \& Ryg) \rightarrow (Uyg \& Lyg)]$
- 34
- 35 • אף אחד שקורא את פרינקיפיה מתמטיקה לא מבין אותו או אוהב אותו. (שלילת משפט-I)
- 36 לא נכון ש-יש w כך ש-[w אדם וגם w קורא את פרינקיפיה מתמטיקה וגם w מבין את פרינקיפיה מתמטיקה].
- 37 $\sim(\exists w)[(Pw \& Rwp) \& (Uwp \vee Lwp)]$
- 38
- 39
- 40 • כל מי שקורא את לא רעב ולא אוהב ואוהב אותו אינו מבין אף אחד שקורא אותו ואינו אוהב אותו. (משפט-E)
- 41 (E)
- 42 כל z הוא כזה ש-אם (z הוא אדם וגם z קורא את לא רעב ולא אוהב וגם z אוהב את לא רעב ולא אוהב) אז לא נכון ש-יש w כך ש-[w הוא אדם וגם w קורא את לא רעב ולא אוהב וגם w לא נכון ש-w אוהב את לא רעב ולא אוהב] וגם z מבין את w.
- 43 $(\forall z)[(Pz \& (Rzg \& Lzg)) \rightarrow \sim(\exists w)[(Pw \& Rwg) \& \sim Lwg] \& Uzw)]$
- 44
- 45
- 46

• כל מי שמבין גם את פרינקיפיה מתמטיקה וגם את אליס בארץ הפלאות נערץ על-ידי כל לוגיקן. (משפט-A)	47
כל x הוא כזה ש-אם [x הוא אדם וגם x מבין את פרינקיפיה מתמטיקה וגם x מבין את אליס בארץ הפלאות]	48
אז כל y הוא כזה ש-אם y לוגיקן אז y מעריך את x	49
$(\forall x)((Px \& (Uxp \& Uxa)) \rightarrow (\forall y)(Ly \rightarrow Axy))$	50
	51
• אף מי שאינו לוגיקן אינו מבין את פרינקיפיה מתמטיקה או את אליס בארץ הפלאות. (שלילת משפט-I)	52
לא נכון ש-יש x כך ש- x אדם וגם לא נכון ש- x לוגיקן וגם x מבין את פרינקיפיה מתמטיקה או x מבין את אליס בארץ הפלאות].	53
	54
$\sim(\exists x)((Px \& \sim Lx) \& (Uxp \vee Uxa))$	55
	56
• יש לוגיקנים שמבינים אך אינם אוהבים את פרינקיפיה מתמטיקה, אך אין לוגיקנים שמבינים אך אינם אוהבים את אליס בארץ הפלאות. קוניונקציה של משפט-O ושל שלילת משפט-O.	57
יש z כך ש- [z לוגיקן וגם z מבין את פרינקיפיה מתמטיקה] וגם לא נכון ש- z אוהב את פרינקיפיה מתמטיקה]	58
וגם לא נכון ש-יש y כך ש- [y לוגיקן וגם y מבין את אליס בארץ הפלאות] וגם לא נכון ש- y אוהב את אליס בארץ הפלאות].	59
	60
$(\exists z)[Lz \& (Uzp \& \sim Lza)] \& \sim(\exists y)[Ly \& (Uya \& \sim Lya)]$	61
	62
• לא כולם מעריצים את אליס שמבינים את פרינקיפיה מתמטיקה, אך אליס שכן מעריצים גם את אליס שמבינים את אליס בארץ הפלאות. (קוניונקציה שהקוניונקט השמאלי שלה הוא שלילה של משפט-A, והקוניונקט הימני שלה הוא משפט-A).	63
לא נכון ש- כל w הוא כזה ש- [אם w אדם אז כל z הוא כזה ש-אם z אדם וגם z מבין את פרינקיפיה מתמטיקה]	64
אז w מעריך את z] וגם כל x הוא כזה ש- [אם x אדם וגם כל y הוא כזה ש-אם y אדם וגם y מבין את פרינקיפיה מתמטיקה] אז x מעריך את y אז כל z הוא כזה ש- [אם z אדם וגם z מבין את אליס בארץ הפלאות]	65
אז x מעריך את z].	66
$\sim(\forall w)[Pw \rightarrow (\forall z)((Pz \& Uzp) \rightarrow Awz)] \&$	67
$(\forall x)[[Px \& (\forall y)[(Py \& Uyp) \rightarrow Axy]] \rightarrow (\forall z)[(Pz \& Uza) \rightarrow Pxz]]$	68
(הקשר הראשי מודגש לשם נוחות).	69
	70
	71
	72
	73
	74
	75
השפה PLE – לוגיקת פרדיקטים מורחבת	76
	77
PLE מרחיבה את PL: PLE כוללת את כל אוצר הסימנים של PL. בנוסף עליהם, PLE כוללת פרדיקט דו-מקומי המוגדר כפרדיקט הזהות, וסימני פונקציה (סימנים המשמשים לביטוי פונקציות).	78
	79
	80
• יש לפחות שני תפוחים בסל.	81
נוכל לפרש את אחד הפרדיקטים הדו-מקומיים של PL כמבטא את יחס הזהות. למשל, נוכל לפרש את 'Ixy' כ- 'x זהה ל-y'. נתבונן במילון הבא:	82
	83
תחום הדיון: קבוצת הפריטים בסל פירות מסוים	84
Nxy: x נמצא בתוך y	85
Ixy: x זהה ל-y	86
Ax: x אדם	87
b: הסל	88
	89
הפסוקים	90
$(\exists x)(Ax \& Nxb)$	91
$(\exists x)[(Ax \& Nxb) \& (\exists y)(Ay \& Nyb)]$	92

אומרים שיש לפחות תפוח אחד בסל. הפסוק האחרון פשוט אומר את פעמיים. לעומת זאת, הפסוק:	93
$(\exists x)(\exists y)((Ax \& Ay) \& (Nxb \& Nyb)) \& \sim Ixy$	94
אומר שיש לפחות שני תפוחים בסל. ניתן לפרפרז פסוק-PL זה כך:	95
יש x ויש y כך ש- $((x$ תפוח וגם y תפוח) וגם $(x$ בסל וגם y בסל) וגם לא נכון ש- x זהה ל- y .	96
החלק האחרון במשפט אינו מיותר, כי שימוש במשתנים שונים אינו מחייב שיש יותר מדבר אחד מהסוג המצוין.	97
	98
	99
פרדיקט הזהות	100
	101
במקום שאחד הפרדיקטים הדו-מקומיים של PL יבטא זהות, נוסיף פרדיקט דו-מקומי מיוחד, =, ונקבע שהוא	102
תמיד יבטא את יחס הזהות. למשל, 'ab' = אומר ש-a זהה ל-b. במקום זה, מקובל לכתוב 'a = b', כלומר לכתוב	103
מונח יחידאי אחד לפני הפרדיקט ואחד אחריו. כך נעשה. במקום 'ab' = נכתוב 'a = b' ובמקום 'ab' ~	104
נכתוב '(a = b) ~'. מכיוון שהפירוש של '=' קבוע, לא נכלול פירוש של פרדיקט זה במילון.	105
	106
את 'יש לפחות שני תפוחים בסל' נצרין כך:	107
$(\exists x)(\exists y)((Ax \& Ay) \& (Nxb \& Nyb)) \& (x = y)$	108
נוכל לומר שיש בדיוק תפוח אחד בסל. פרפראזה מתאימה היא:	109
יש y כך ש- $(y$ תפוח וגם y בסל) וגם כל דבר z הוא כזה ש- $(z$ תפוח וגם z בסל) אז זהה ל-y.	110
$(\exists y)((Ay \& Nyb) \& (\forall z)((Az \& Nz) \rightarrow z = y))$	111
זה אומר שיש לפחות תפוח אחד בסל, ושכל דבר שהוא תפוח ובסל הוא אותו תפוח.	112
	113
• הדס לא קראה את אליס בארץ הפלאות, אך כל שאר התלמידים בכיתה קראו אותו.	114
אם נגביל את תחום הדיון לתלמידים בכיתה של הדס, 'h' יציין את הדס, ונפרש את 'Ax' כ- 'x קרא את אליס	115
בארץ הפלאות', נצרין טענה זו כך:	116
$\sim Ah \& (\forall y)[\sim(y = h) \rightarrow Ay]$	117
כאשר 'b' מציין את בני, נצרין את 'רק הדס ובני לא קראו את אליס בארץ הפלאות' כך:	118
$\sim(Ah \vee Ab) \& (\forall x)[\sim(x = h \vee x = b) \rightarrow Ax]$	119
פסוק זה אומר שלא הדס ולא בני קראו את אליס בארץ הפלאות, ושכל שאר התלמידים, כלומר כל אדם בכיתה	120
שאינו זהה להדס ואינו זהה לבני, קרא אותו.	121
	122
נשתמש בפרדיקט הזהות כדי להצרין את הפסוקים הבאים ב-PL:	123
1. יש תפוחים ואגסים בסל.	124
2. האגס היחיד בסל רקוב.	125
3. יש לפחות שני תפוחים בסל.	126
4. יש שני תפוחים, ושני תפוחים בלבד, בסל.	127
5. יש לכל היותר שני אגסים בסל.	128
6. יש לפחות שלושה תפוחים בסל.	129
מילון:	130
תחום הדיון: קבוצת הפריטים בסל פירות מסוים	131
Ax : x תפוח	132
Nxy : x נמצא ב-y	133
Px : x אגס	134
Rx : x רקוב	135
b: הסל	136
אפשר לנסח מחדש את פסוק 1 כ- 'יש לפחות תפוח אחד ולפחות אגס אחד בסל', ולהצרין אותו בלי פרדיקט	137
הזהות:	138

$(\exists x)(\exists y)[(Ax \& Py) \& (Nxb \& Nyb)]$.	139
כשמבינים את פסוק 1 כאומר שיש לפחות שני תפוחים ולפחות שני אגסים בסל, יש להשתמש בפרדיקט הזהות:	140
$(\exists x)(\exists y)[((Ax \& Ay) \& (Nxb \& Nyb)) \& \sim(x = y)]$	141
&	142
$(\exists x)(\exists y)[((Px \& Py) \& (Nxb \& Nyb)) \& \sim(x = y)]$	143
	144
פסוק 2 אומר שיש אגס אחד ואגס אחד בלבד בסל (כלומר, יש בסל בדיוק אגס אחד), ושאותו אגס הוא רקוב:	145
$(\exists x)[((Px \& Nxb) \& Rx) \& (\forall y)[(Py \& Nyb) \rightarrow y = x]]$	146
	147
פסוק 3 אומר שיש לפחות שני תפוחים בסל (לא שיש בדיוק שניים):	148
$(\exists x)(\exists y)[((Ax \& Ay) \& (Nxb \& Nyb)) \& \sim(x = y)]$	149
	150
כדי להצריך את פסוק 4 נצריך את פסוק 3 ונוסיף סעיף האומר שאין תפוחים נוספים בסל:	151
$(\exists x)(\exists y)[(((Ax \& Ay) \& (Nxb \& Nyb)) \& \sim(x = y))$	152
&	153
$(\forall z)[(Az \& Nzb) \rightarrow (z = x \vee z = y)]$	154
החלק הנוסף אומר 'וכל דבר שהוא תפוח ובסל הוא או x או y'.	155
	156
פסוק 5 לא אומר שיש אגסים בסל, אלא שיש לכל היותר שני אגסים בסל. נוכל לנסח את זה ב- PLE : כל אגסים	157
x, y ו-z בסל הם לכל היותר שניים; כלומר, או ש-x זהה ל-y או ש-x זהה ל-z, או ש-y זהה ל-z:	158
$(\forall x)(\forall y)(\forall z)[((Px \& Py) \& Pz) \& ((Nxb \& Nyb) \& Nzb) \rightarrow ((x = y \vee x = z) \vee y = z)]$	159
	160
את פסוק 6 נצריך על בסיס הרעיון שמאחורי ההצרנה של פסוק 3:	161
$(\exists x)(\exists y)(\exists z)[((Ax \& Ay) \& Az) \& ((Nxb \& Nyb) \& Nzb) \& [(\sim(x = y) \& \sim(y = z) \& \sim(x = z))]$	162
	163
	164
***	165
	166
נחזור לדון במספרים השלמים החיוביים.	167
מילון:	168
תחום הדיון: קבוצת המספרים השלמים החיוביים	169
x בין y ל- z : $Bxyz$	170
x גדול מ- y : Lxy	171
x עוקב של y : Sxy	172
x זוגי: Ex	173
x ראשוני: Px	174
1: a	175
2: b	176
10: c	177
14: d	178
	179
1. אין מספר שלם חיובי גדול ביותר.	180
2. יש מספר שלם חיובי קטן ביותר יחיד.	181
3. 2 הוא המספר הראשוני הזוגי היחיד.	182
4. לכל מספר שלם חיובי יש עוקב אחד בדיוק.	183
5. 2 הוא המספר הראשוני היחיד שהעוקב שלו ראשוני.	184

185	ראינו שאפשר להצדיק את פסוק 1 בלי להשתמש בפרדיקט הזהות: כדי לומר שאין מספר שלם חיובי גדול ביותר
186	די לומר שלכל מספר שלם יש מספר שלם גדול ממנו: $(\forall x)(\exists y)Lyx$.
187	
188	לעומת זאת, כדי להצדיק את פסוק 2 יש להשתמש בפרדיקט הזהות. לומר שיש מספר שלם חיובי קטן ביותר זה
189	לומר שיש מספר שלם שאינו גדול מאף מספר שלם: $(\exists x)\sim(\exists y)Lxy$. הבעיה היא שנוסחה זו אינה אומרת
190	שיש מספר שלם חיובי קטן ביותר יחיד. נאמר זאת כך $(\exists x)(\forall y)(\sim(y = x) \rightarrow Lyx)$.
191	
192	פסוק 3 אומר שהמספר 2 ראשוני וזוגי, ושכל שאר המספרים הראשוניים אינם זוגיים. נפרפרז ונצדיק זאת כך:
193	2 ראשוני וגם 2 זוגי, וגם כל z הוא כזה ש- <u>אם</u> z ראשוני וגם z אינו זהה ל-2, <u>אז</u> z לא זוגי.
194	$(Pb \ \& \ Eb) \ \& \ (\forall z)[(Pz \ \& \ \sim(z = b) \rightarrow \sim Ez)]$
195	זה שקול ל-
196	$(Pb \ \& \ Eb) \ \& \ (\forall z)[(Pz \ \& \ Ez) \rightarrow z = b]$
197	אפשר לפרפרז ולהצדיק את פסוק 3 גם כך:
198	2 ראשוני וגם 2 זוגי, וגם לא נכון ש-יש z כך ש- z ראשוני וגם z זוגי, וגם z אינו זהה ל-2.
199	$(Pb \ \& \ Eb) \ \& \ \sim(\exists z)[(Pz \ \& \ Ez) \ \& \ \sim(z = b)]$
200	
201	את פסוק 4 ניתן להצדיק כך:
202	$(\forall x)(\exists y)[Sxy \ \& \ (\forall z)(Sxz \rightarrow z = y)]$
203	פסוק זה אומר שלכל מספר שלם חיובי x יש עוקב y, ושכל מספר שלם שהוא עוקב של x זהה ל-y, כלומר
204	שלכל מספר שלם חיובי יש עוקב אחד בדיוק.
205	
206	את פסוק 5, ניתן לפרפרז כקוניונקציה (הדגשתי את האופרטור הראשי):
207	(2) הוא ראשוני וגם יש x כך ש- (x) הוא העוקב של 2 וגם כל y הוא כזה ש- <u>אם</u> y הוא העוקב של 2 <u>אז</u>
208	$(y = x)$ וגם x ראשוני <u>וגם</u> כל x וכל y הם כאלה ש- (x) הוא העוקב של y וגם ראשוני וגם לא נכון
209	ש- $(y = b)$ <u>אז</u> לא נכון ש- x ראשוני]
210	את הקוניונקט הראשון נצדיק כך:
211	$Pb \ \& \ (\exists x)[(Sxb \ \& \ (\forall y)(Syb \rightarrow y = x)) \ \& \ Px]$
212	את הקוניונקט השני נצדיק כך:
213	$(\forall x)(\forall y)[(Sxy \ \& \ (Py \ \& \ \sim(y = b))) \rightarrow \sim Px]$
214	בצירוף הקוניונקטים נקבל:
215	$(Pb \ \& \ (\exists x)[(Sxb \ \& \ (\forall y)(Syb \rightarrow y = x)) \ \& \ Px]) \ \& \ (\forall x)(\forall y)[(Sxy \ \& \ (Py \ \& \ \sim(y = b))) \rightarrow$
216	$\sim Px]$